

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN206589969U
标题	后副车架及汽车
申请人	BYD Co Ltd
发明人	胡斐、林波、刘彦杰、蔡昭华
申请日	2016-12-26
技术领域	车身与底盘
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN206589969U/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/3c/b0/a9/60a1eaf35f0ff0/CN206589969U.pdf

2. 整体侵权风险评估

极氪001（2021款ME版/中国大陆首发交付SKU） 锁定 SKU 为 2021款ME版/中国大陆首发交付SKU；候选公司为极氪汽车，产品介绍为：2021年中国大陆首发交付的极氪001 ME版纯电猎装车，基于SEA浩瀚架构，公开底盘拆解显示其后副车架为铝合金全框式结构。。该候选 total_score=93.33，已触发 ≥ 80 风险阈值；模块 3 记录失效候选数为 0。该 SKU 的上市/交付时间为2021年4月15日发布，2021年10月开始中国交付，晚于专利申请日 2016-12-26；时间关系支持将其作为上市后竞品进行侵权风险排查。

最高分竞品权 1 满足情况：C1-F1/C1-F2/C1-F5/C1-F6 明确满足；C1-F3/C1-F4 可能满足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	极氪汽车 / 极氪 001（2021款ME版/中国大陆首发交付SKU）	93.33	4/6	C1-F3	去畅易汽车网、汽修巴巴或极氪授权维修资料库定位“后桥横梁/后副车架”章节，查看左侧铸件爆炸图。
				C1-F4	去畅易汽车网、汽修巴巴或极氪授权维修资料库定位“后桥横梁/后副车架”章节，查看右侧铸件爆炸图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
2	蔚来汽车 / 蔚来 ET7 (2022款首批交付/NT2.0平台)	83.33	1/6	C1-F2	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。
				C1-F3	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。
				C1-F4	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。
				C1-F5	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。
				C1-F6	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。
3	特斯拉中国 / Model Y (2020-2024款中国维修手册后副车架总成)	66.67	1/6	C1-F2	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F3	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。
				C1-F4	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。
				C1-F5	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。
				C1-F6	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。
4	小鹏汽车 / 小鹏 P7 (2020款中国首发交付SKU)	50.0	1/6	C1-F2	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。
				C1-F3	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。
				C1-F5	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。
				C1-F6	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。
5	智马达汽车 / smart精灵#1 (2022款后驱版/SEA平台)	50.0	1/6	C1-F2	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。
				C1-F3	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。
				C1-F4	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F5	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。
				C1-F6	去畅易汽车网、汽修巴巴或车型维修手册站定位该车型后副车架/后桥横梁章节，查看零件爆炸图和拆装图。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 极氪汽车 极氪001（2021款ME版/中国大陆首发交付SKU）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	极氪汽车 / ZEEKR
产品（中/英）	极氪001（2021款ME版/中国大陆首发交付SKU） / ZEEKR 001 (2021 ME trim / China first-delivery SKU)
SKU 锁定	2021款ME版/中国大陆首发交付SKU。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	2021年中国大陆首发交付的极氪001 ME版纯电猎装车，基于SEA浩瀚架构，公开底盘拆解显示其后副车架为铝合金全框式结构。
市场	中国高端纯电乘用车前装市场
上市日期	2021年4月15日发布，2021年10月开始中国交付
总分（百分制）	93.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种后副车架，其特征在于，包括左纵梁总成及右纵梁总成，所述左纵梁总成包括左纵梁及与所述左纵梁一体成型的多个左侧安装部件，所述右纵梁总成包括右纵梁及与所述右纵梁一体成型的多个右侧安装部件，所述左纵梁的前端朝向所述右纵梁横向延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述左

纵梁横向延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁左连接管与前横梁右连接管的末端相连以构成前横梁，所述左纵梁的后端朝向所述右纵梁横向延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述左纵梁横向延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁左连接管与后横梁右连接管的末端相连以构成后横梁。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种后副车架	极氪001公开底盘解析与维修目录均指向车辆后部存在后副车架。	明确满足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：后副车架，二值部件存在性，参考系为车辆后桥/后悬架区域。② 候选公开证据Y：极氪001底盘解析和维修目录中的后副车架/后副车架接地线条目。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，名称和车辆部位均对应后副车架； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件存在/不存在的二值事实； (c) 参考系是否等价：是，均指车辆后部底盘区域； (d) 是否有反向证据：无。直接证据可读出后副车架存在，故为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括左纵梁总成及右纵梁总成	极氪001后副车架由两端铸铝件与两根过梁形成全框式结构，两端铸铝件对应左右侧承载总成。	明确满足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪底盘全是铝合金吗	① 权利要求限定的事物X：包括左纵梁总成及右纵梁总成，集合型结构限定，参考系为车身左右方向。② 候选公开证据Y：两端与悬架相连的铸铝件和两根过梁组成的全框式后副车架。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，两端侧向铸件承担左右侧纵向承载/安装功能；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为左右侧结构件集合；(c) 参考系是否等价：是，均按车辆左右方向划分；(d) 是否有反向证据：无。公开文字给出“两端铸铝件+两根过梁”的框架构成，足以直接对应左右纵梁总成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述左纵梁总成包括左纵梁及与 所述左纵梁一体成型的多个左侧安装部件	公开证据显示左/右端铸铝件与悬架相连并通过液压衬套连接车身；据此可推定侧端铸件集成悬架和衬套安装区，但左侧多个安装部件未逐项公开。	可能满足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质	① 权利要求限定的事物X：左纵梁及与其一体成型的多个左侧安装部件，集合型结构，参考系为车辆左侧后副车架侧部。② 候选公开证据Y：极氪001后副车架两端铸铝件连接悬架并通过液压衬套连接车身。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，在权1宽定义下，侧端铸件的悬架/衬套连接区可对应“纵梁+安装部件”； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构件集合而非数值量； (c) 参考系是否等价：是，均指后副车架一侧的悬架/车身连接部位； (d) 是否有反向证据：无。公开证据未列出左侧各安装部件名称，故不能给明确满足；但铸铝侧端集成连接区支持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述右纵梁总成包括右纵梁及与 所述右纵梁一体成型的多个右侧安装部件	公开证据显示左/右端铸铝件与悬架相连并通过液压衬套连接车身；据此可推定另一侧端铸件集成悬架和衬套安装区，但右侧多个安装部件未逐项公开。	可能满足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质	① 权利要求限定的事物X：右纵梁及与其一体成型的多个右侧安装部件，集合型结构，参考系为车辆右侧后副车架侧部。② 候选公开证据Y：极氪001后副车架两端铸铝件连接悬架并通过液压衬套连接车身。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，在权1宽定义下，另一侧铸件的悬架/衬套连接区可对应“纵梁+安装部件”； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构件集合而非数值量； (c) 参考系是否等价：是，均指后副车架一侧的悬架/车身连接部位； (d) 是否有反向证据：无。公开证据未列出右侧各安装部件名称，故不能给明确满足；但铸铝侧端集成连接区支持可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述左纵梁的前端朝向所述右纵梁横向延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述左纵梁横向延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁左连接管与前横梁右连接管的末端相连以构成前横梁	两端铸铝件之间焊接两根过梁；前侧过梁与左右端部铸铝件连接形成前横向梁。	明确满足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪底盘全是铝合金吗	① 权利要求限定的事物X：左右纵梁前端相向横向延伸并未端相连构成前横梁，结构连接限定，参考系为后副车架前侧横向。② 候选公开证据Y：极氪001后副车架由两根过梁和两端铸铝件焊接成全框式结构。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，两根过梁中的前侧梁直接承担前横梁功能；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构连接件；(c) 参考系是否等价：是，均在后副车架前侧横向连接左右端件；(d) 是否有反向证据：无。 公开文字直接给出两根过梁与两端铸件焊接成框，前侧过梁可明确对应前横梁。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述左纵梁的后端朝向所述右纵梁横向延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述左纵梁横向延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁左连接管与后横梁右连接管的末端相连以构成后横梁	两端铸铝件之间焊接两根过梁；后侧过梁与左右端部铸铝件连接形成后横向梁。	明确满足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪底盘全是铝合金吗	① 权利要求限定的事物X：左右纵梁后端相向横向延伸并未端相连构成后横梁，结构连接限定，参考系为后副车架后侧横向。② 候选公开证据Y：极氪001后副车架由两根过梁和两端铸铝件焊接成全框式结构。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，两根过梁中的后侧梁直接承担后横梁功能； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构连接件； (c) 参考系是否等价：是，均在后副车架后侧横向连接左右端件； (d) 是否有反向证据：无。 公开文字直接给出两根过梁与两端铸件焊接成框，后侧过梁可明确对应后横梁。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空；所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空	仅公开后副车架为铝合金、两端铸铝件和两根过梁焊接，未公开差压铸造方式、左右纵梁中空结构。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：仅公开后副车架为铝合金、两端铸铝件和两根过梁焊接，未公开差压铸造方式、左右纵梁中空结构。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，铸铝/铝合金证据不等同于差压铸造和内部中空；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空	仅公开后副车架为铝合金、两端铸铝件和两根过梁焊接，未公开差压铸造方式、左右纵梁中空结构。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：仅公开后副车架为铝合金、两端铸铝件和两根过梁焊接，未公开差压铸造方式、左右纵梁中空结构。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，铸铝/铝合金证据不等同于差压铸造和内部中空；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述多个左侧安装部件包括左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架、左悬置安装支架、后稳定杆左安装支架、左前衬套安装套及左后衬套安装套，所述左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架及左悬置安装支架在所述左纵梁的下表面由前至后依次排布；所述多个右侧安装部件包括右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架、后悬置安装支架、后稳定杆右安装支架、右前衬套安装套及右后衬套安装套，所述右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架及后悬置安装支架在所述右纵梁的下表面由前至后依次排布。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述多个左侧安装部件包括左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架、左悬置安装支架、后稳定杆左安装支架、左前衬套安装套及左后衬套安装套，所述左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架及左悬置安装支架在所述左纵梁的下表面由前至后依次排布	现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述多个左侧安装部件包括左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架、左悬置安装支架、后稳定杆左安装支架、左前衬套安装套及左后衬套安装套，所述左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架及左悬置安装支架在所述左纵梁的下表面由前至后依次排布。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F2	所述多个右侧安装部件包括右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架、后悬置安装支架、后稳定杆右安装支架、右前衬套安装套及右后衬套安装套，所述右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架及后悬置安装支架在所述右纵梁的下表面由前至后依次排布	现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述多个右侧安装部件包括右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架、后悬置安装支架、后稳定杆右安装支架、右前衬套安装套及右后衬套安装套，所述右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架及后悬置安装支架在所述右纵梁的下表面由前至后依次排布。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的左前管段及位于内侧的所述前横梁左连接管，所述左前衬套安装套形成于所述左前管段的末端，所述左纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的左后管段及位于内侧的所述后横梁左连接管，所述左后衬套安装套形成于所述左后管段的末端；所述右纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的右前管段及位于内侧的所述前横梁右连接管，所述右前衬套安装套形成于所述右前管段的末端，所述右纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的右后管段及位于内侧的所述后横梁右连接管，所述右后衬套安装套形成于所述右后管段的末端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述左纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的左前管段及位于内侧的所述前横梁左连接管，所述左前衬套安装套形成于所述左前管段的末端，所述左纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的左后管段及位于内侧的所述后横梁左连接管，所述左后衬套安装套形成于所述左后管段的末端	现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的左前管段及位于内侧的所述前横梁左连接管，所述左前衬套安装套形成于所述左前管段的末端，所述左纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的左后管段及位于内侧的所述后横梁左连接管，所述左后衬套安装套形成于所述左后管段的末端。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述右纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的右前管段及位于内侧的所述前横梁右连接管，所述右前衬套安装套形成于所述右前管段的末端，所述右纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的右后管段及位于内侧的所述后横梁右连接管，所述右后衬套安装套形成于所述右后管段的末端	现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的右前管段及位于内侧的所述前横梁右连接管，所述右前衬套安装套形成于所述右前管段的末端，所述右纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的右后管段及位于内侧的所述后横梁右连接管，所述右后衬套安装套形成于所述右后管段的末端。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的后副车架，其特征在于，所述后稳定杆左安装支架形成在所述左后管段上，且所述后稳定杆左安装支架在后副车架的左右方向上位于所述左后衬套安装套的内侧；所述后稳定杆右安装支架形成在所述右后管段上，且所述后稳定杆右安装支架在后副车架的左右方向上位于所述右后衬套安装套的内侧，所述后悬置安装支架形成在所述后横梁右连接管上，且所述后悬置安装支架在后副车架的左右方向上位于所述后稳定杆右安装支架的内侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述后稳定杆左安装支架形成在所述左后管段上，且所述后稳定杆左安装支架在后副车架的左右方向上位于所述左后衬套安装套的内侧	现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述后稳定杆左安装支架形成在所述左后管段上，且所述后稳定杆左安装支架在后副车架的左右方向上位于所述左后衬套安装套的内侧。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述后稳定杆右安装支架形成在所述右后管段上，且所述后稳定杆右安装支架在后副车架的左右方向上位于所述右后衬套安装套的内侧	现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述后稳定杆右安装支架形成在所述右后管段上，且所述后稳定杆右安装支架在后副车架的左右方向上位于所述右后衬套安装套的内侧。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	所述后悬置安装支架形成在所述后横梁右连接管上，且所述后悬置安装支架在后副车架的左右方向上位于所述后稳定杆右安装支架的内侧	现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述后悬置安装支架形成在所述后横梁右连接管上，且所述后悬置安装支架在后副车架的左右方向上位于所述后稳定杆右安装支架的内侧。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5–4.5mm，且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm	未公开左/右纵梁壁厚数值，无法计算是否落入3.5-4.5mm。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：未公开左/右纵梁壁厚数值，无法计算是否落入3.5-4.5mm。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺壁厚数值；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔	未公开左/右纵梁砂芯孔数量和位置。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：未公开左/右纵梁砂芯孔数量和位置。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺砂芯孔照片或铸造孔位图；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 7

7.根据权利要求3所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁上对应所述后稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母，所述右纵梁上对应所述后稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述左纵梁上对应所述后稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母	现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁上对应所述后稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节； (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细； (c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述右纵梁上对应所述后稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母	现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁上对应所述后稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节； (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细； (c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述前横梁右连接管的末端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁右连接管的末端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述前横梁右连接管的末端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接	公开证据只说两根过梁与两端铸铝件焊接，未公开右连接管插入左连接管并搭边焊接。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁右连接管的末端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：公开证据只说两根过梁与两端铸铝件焊接，未公开右连接管插入左连接管并搭边焊接。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，焊接总述不等同于插入式搭边焊；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述后横梁右连接管的末端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接	公开证据只说两根过梁与两端铸铝件焊接，未公开右连接管插入左连接管并搭边焊接。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述后横梁右连接管的末端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：公开证据只说两根过梁与两端铸铝件焊接，未公开右连接管插入左连接管并搭边焊接。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，焊接总述不等同于插入式搭边焊；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的后副车架，其特征在于，所述前横梁右连接管与前横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有口径小于所述左前矩形槽的右前矩形槽，所述前横梁右连接管的末端插入所述左前矩形槽中；所述后横梁右连接管与后横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述后横梁左连接管形成有左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有口径小于所述左后矩形槽的右后矩形槽，所述后横梁右连接管的末端插入所述左后矩形槽中。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述前横梁右连接管与前横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有口径小于所述左前矩形槽的右前矩形槽，所述前横梁右连接管的末端插入所述左前矩形槽中	未公开前/后横梁连接部位为矩形槽、不同口径矩形槽及插入关系。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁右连接管与前横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有口径小于所述左前矩形槽的右前矩形槽，所述前横梁右连接管的末端插入所述左前矩形槽中。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：未公开前/后横梁连接部位为矩形槽、不同口径矩形槽及插入关系。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺矩形槽和口径关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述后横梁右连接管与后横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述后横梁左连接管形成有左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有口径小于所述左后矩形槽的右后矩形槽，所述后横梁右连接管的末端插入所述左后矩形槽中	未公开前/后横梁连接部位为矩形槽、不同口径矩形槽及插入关系。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述后横梁右连接管与后横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述后横梁左连接管形成有左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有口径小于所述左后矩形槽的右后矩形槽，所述后横梁右连接管的末端插入所述左后矩形槽中。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：未公开前/后横梁连接部位为矩形槽、不同口径矩形槽及插入关系。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺矩形槽和口径关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 10

10.根据权利要求1-9任意一项所述的后副车架，其特征在于，所述多个右侧安装部件包括形成在所述前横梁右连接管上的前悬置安装支架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述多个右侧安装部件包括形成在所述前横梁右连接管上的前悬置安装支架	现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。	证据不足	1、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析 2、 极氪001底盘悬架材质 3、 极氪001-2023维修手册电路图	① 权利要求限定的事物X：所述多个右侧安装部件包括形成在所述前横梁右连接管上的前悬置安装支架。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：现有公开证据停留在后副车架总成、铝合金、两根过梁和端部铸铝件层级，未公开该从属权利要求的支架/管段/预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节； (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细； (c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 11

11.一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-10任意一项所述的后副车架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-10任意一项所述的后副车架	候选为极氪001汽车，且权1后副车架多数核心结构已由公开拆解支持；左/右安装部一体成型仍缺零件级图纸。	可能满足	1、 Goodbye dull EVs – the Zeekr 001 has arrived 2、 大量运用铝合金件 极氪001底盘解析	① 权利要求限定的事物X：一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-10任意一项所述的后副车架。② 候选公开证据Y：极氪001 2021款ME/中国大陆首发交付SKU公开证据：候选为极氪001汽车，且权1后副车架多数核心结构已由公开拆解支持；左/右安装部一体成型仍缺零件级图纸。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，公开证据支持该结构方向但缺零件级图纸；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构集合或部件存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指后副车架对应区域；(d) 是否有反向证据：无。缺少逐项零件级证据，保守为可能满足。

TOP2: 蔚来汽车 蔚来ET7（2022款首批交付/NT2.0平台）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	蔚来汽车 / NIO
产品（中/英）	蔚来ET7（2022款首批交付/NT2.0平台） / NIO ET7 (2022 first-delivery / NT2.0 platform)
SKU 锁定	2022款首批交付/NT2.0平台。本节所有 evidence 仅指向该SKU

字段	值
产品介绍	2022年3月开始交付的蔚来ET7旗舰纯电轿车，公开底盘技术文章称其后副车架采用一体化中空铸铝技术。
市场	中国高端纯电轿车前装市场
上市日期	2022年3月28日开始交付
总分（百分制）	83.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种后副车架，其特征在于，包括左纵梁总成及右纵梁总成，所述左纵梁总成包括左纵梁及与所述左纵梁一体成型的多个左侧安装部件，所述右纵梁总成包括右纵梁及与所述右纵梁一体成型的多个右侧安装部件，所述左纵梁的前端朝向所述右纵梁横向延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述左纵梁横向延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁左连接管与前横梁右连接管的末端相连以构成前横梁，所述左纵梁的后端朝向所述右纵梁横向延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述左纵梁横向延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁左连接管与后横梁右连接管的末端相连以构成后横梁。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种后副车架	蔚来ET7公开底盘文章明确描述其后桥副车架/后副车架。	明确满足	1、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少！ 2、 行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构	① 权利要求限定的事物X：后副车架，二值部件存在性，参考系为车辆后桥区域。 ② 候选公开证据Y：ET7后桥副车架/后副车架公开拆解描述。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，名称和位置对应； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件存在性； (c) 参考系是否等价：是，均为后桥/后悬架区域； (d) 是否有反向证据：无。公开文字直接写出后副车架，故为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括左纵梁总成及右纵梁总成	ET7后桥为一体化中空铸铝全框式后桥副车架；全框结构通常包含左右侧承载部，但公开证据未命名左右纵梁总成。	可能满足	1、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少! 2、 行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、 NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：左纵梁总成及右纵梁总成，集合型结构，参考系为后副车架左右侧。 ② 候选公开证据Y：一体化中空铸铝全框式后桥副车架。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，全框后副车架在权1宽定义下必然有左右侧承载边；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构集合；(c) 参考系是否等价：是，均按后桥左右方向划分；(d) 是否有反向证据：无。 缺少左右纵梁的字面命名，保守为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述左纵梁总成包括左纵梁及与 所述左纵梁一体成型的多个左侧安装部件	ET7后副车架为一体化中空铸铝，后悬架通过4点连接；左侧安装点与铸铝框架一体形成具有可能性。	可能满足	1、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少！ 2、 行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构	① 权利要求限定的事物X：左纵梁及一体成型多个左侧安装部件，集合型结构，参考系为左侧后副车架。② 候选公开证据Y：一体化中空铸铝后副车架和后悬架四点连接。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，一体化铸铝框架可包含左侧悬架安装点；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构件集合；(c) 参考系是否等价：是，均指后副车架左侧悬架连接区域；(d) 是否有反向证据：无。四点连接未逐项左右拆分，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述右纵梁总成包括右纵梁及与 所述右纵梁一体成型的多个右侧安装部件	ET7后副车架为一体化中空铸铝，后悬架通过4点连接；右侧安装点与铸铝框架一体形成具有可能性。	可能满足	1、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少！ 2、 行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构	① 权利要求限定的事物X：右纵梁及一体成型多个右侧安装部件，集合型结构，参考系为右侧后副车架。② 候选公开证据Y：一体化中空铸铝后副车架和后悬架四点连接。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，一体化铸铝框架可包含右侧悬架安装点；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构件集合；(c) 参考系是否等价：是，均指后副车架右侧悬架连接区域；(d) 是否有反向证据：无。四点连接未逐项左右拆分，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述左纵梁的前端朝向所述右纵梁横向延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述左纵梁横向延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁左连接管与前横梁右连接管的末端相连以构成前横梁	ET7公开为全框式后桥副车架，支持存在前侧横向连接梁；但未公开左右前连接管末端相连的细节。	可能满足	1、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少！ 2、 行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、 NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：前横梁由左右纵梁前端相向延伸并末端相连形成，结构连接限定。② 候选公开证据Y：一体化中空铸铝全框式后桥副车架。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，全框式后桥副车架在权1宽定义下包含前侧横向边；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构连接件；(c) 参考系是否等价：是，均为后副车架前侧横向连接；(d) 是否有反向证据：无。未公开左右前连接管的边界和端部连接方式，保守为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述左纵梁的后端朝向所述右纵梁横向延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述左纵梁横向延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁左连接管与后横梁右连接管的末端相连以构成后横梁	ET7公开为全框式后桥副车架，支持存在后侧横向连接梁；但未公开左右后连接管末端相连的细节。	可能满足	1、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少！ 2、 行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、 NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：后横梁由左右纵梁后端相向延伸并未端相连形成，结构连接限定。② 候选公开证据Y：一体化中空铸铝全框式后桥副车架。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，全框式后桥副车架在权1宽定义下包含后侧横向边；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构连接件；(c) 参考系是否等价：是，均为后副车架后侧横向连接；(d) 是否有反向证据：无。未公开左右后连接管的边界和端部连接方式，保守为可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空；所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空	公开证据称后桥副车架为一体化中空铸铝全框式结构，但未说明差压铸造方式，也未按左右纵梁分解。	可能满足	1、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少！ 2、 行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、 NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空。② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：公开证据称后桥副车架为一体化中空铸铝全框式结构，但未说明差压铸造方式，也未按左右纵梁分解。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，一体化中空铸铝与“铝合金一体成型且中空”高度接近；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构集合或部件存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指后副车架对应区域；(d) 是否有反向证据：无。缺少逐项零件级证据，保守为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空	公开证据称后桥副车架为一体化中空铸铝全框式结构，但未说明差压铸造方式，也未按左右纵梁分解。	可能满足	1、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少！ 2、 行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、 NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空。② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：公开证据称后桥副车架为一体化中空铸铝全框式结构，但未说明差压铸造方式，也未按左右纵梁分解。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，一体化中空铸铝与“铝合金一体成型且中空”高度接近；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构集合或部件存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指后副车架对应区域；(d) 是否有反向证据：无。缺少逐项零件级证据，保守为可能满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述多个左侧安装部件包括左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架、左悬置安装支架、后稳定杆左安装支架、左前衬套安装套及左后衬套安装套，所述左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架及左悬置安装支架在所述左纵梁的下表面由前至后依次排布；所述多个右侧安装部件包括右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架、后悬置安装支架、后稳定杆右安装支架、右前衬套安装套及右后衬套安装套，所述右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架及后悬置安装支架在所述右纵梁的下表面由前至后依次排布。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述多个左侧安装部件包括左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架、左悬置安装支架、后稳定杆左安装支架、左前衬套安装套及左后衬套安装套，所述左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架及左悬置安装支架在所述左纵梁的下表面由前至后依次排布	公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。	证据不足	1、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少! 2、 行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、 NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述多个左侧安装部件包括左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架、左悬置安装支架、后稳定杆左安装支架、左前衬套安装套及左后衬套安装套，所述左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架及左悬置安装支架在所述左纵梁的下表面由前至后依次排布。② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F2	所述多个右侧安装部件包括右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架、后悬置安装支架、后稳定杆右安装支架、右前衬套安装套及右后衬套安装套，所述右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架及后悬置安装支架在所述右纵梁的下表面由前至后依次排布	公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。	证据不足	1、蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少！ 2、行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述多个右侧安装部件包括右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架、后悬置安装支架、后稳定杆右安装支架、右前衬套安装套及右后衬套安装套，所述右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架及后悬置安装支架在所述右纵梁的下表面由前至后依次排布。 ② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的左前管段及位于内侧的所述前横梁左连接管，所述左前衬套安装套形成于所述左前管段的末端，所述左纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的左后管段及位于内侧的所述后横梁左连接管，所述左后衬套安装套形成于所述左后管段的末端；所述右纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的右前管段及位于内侧的所述前横梁右连接管，所述右前衬套安装套形成于所述右前管段的末端，所述右纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的右后管段及位于内侧的所述后横梁右连接管，所述右后衬套安装套形成于所述右后管段的末端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述左纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的左前管段及位于内侧的所述前横梁左连接管，所述左前衬套安装套形成于所述左前管段的末端，所述左纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的左后管段及位于内侧的所述后横梁左连接管，所述左后衬套安装套形成于所述左后管段的末端	公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。	证据不足	1、蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少！ 2、行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的左前管段及位于内侧的所述前横梁左连接管，所述左前衬套安装套形成于所述左前管段的末端，所述左纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的左后管段及位于内侧的所述后横梁左连接管，所述左后衬套安装套形成于所述左后管段的末端。 ② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述右纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的右前管段及位于内侧的所述前横梁右连接管，所述右前衬套安装套形成于所述右前管段的末端，所述右纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的右后管段及位于内侧的所述后横梁右连接管，所述右后衬套安装套形成于所述右后管段的末端	公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。	证据不足	1、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少！ 2、 行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、 NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的右前管段及位于内侧的所述前横梁右连接管，所述右前衬套安装套形成于所述右前管段的末端，所述右纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的右后管段及位于内侧的所述后横梁右连接管，所述右后衬套安装套形成于所述右后管段的末端。② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的后副车架，其特征在于，所述后稳定杆左安装支架形成在所述左后管段上，且所述后稳定杆左安装支架在后副车架的左右方向上位于所述左后衬套安装套的内侧；所述后稳定杆右安装支架形成在所述右后管段上，且所述后稳定杆右安装支架在后副车架的左右方向上位于所述右后衬套安装套的内侧，所述后悬置安装支架形成在所述后横梁右连接管上，且所述后悬置安装支架在后副车架的左右方向上位于所述后稳定杆右安装支架的内侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述后稳定杆左安装支架形成在所述左后管段上，且所述后稳定杆左安装支架在后副车架的左右方向上位于所述左后衬套安装套的内侧	公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。	证据不足	1、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少! 2、 行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、 NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述后稳定杆左安装支架形成在所述左后管段上，且所述后稳定杆左安装支架在后副车架的左右方向上位于所述左后衬套安装套的内侧。② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述后稳定杆右安装支架形成在所述右后管段上，且所述后稳定杆右安装支架在后副车架的左右方向上位于所述右后衬套安装套的内侧	公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。	证据不足	1、蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少！ 2、行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述后稳定杆右安装支架形成在所述右后管段上，且所述后稳定杆右安装支架在后副车架的左右方向上位于所述右后衬套安装套的内侧。 ② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	所述后悬置安装支架形成在所述后横梁右连接管上，且所述后悬置安装支架在后副车架的左右方向上位于所述后稳定杆右安装支架的内侧	公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。	证据不足	1、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少! 2、 行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、 NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述后悬置安装支架形成在所述后横梁右连接管上，且所述后悬置安装支架在后副车架的左右方向上位于所述后稳定杆右安装支架的内侧。② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5–4.5mm，且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm	虽公开为中空铸铝，但未公开左右纵梁壁厚，无法计算是否为3.5-4.5mm。	证据不足	1、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少! 2、 行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、 NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm。② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：虽公开为中空铸铝，但未公开左右纵梁壁厚，无法计算是否为3.5-4.5mm。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺壁厚数值；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔	虽公开为中空铸铝，但未公开砂芯孔数量和位置。	证据不足	1、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少! 2、 行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、 NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔。② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：虽公开为中空铸铝，但未公开砂芯孔数量和位置。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺砂芯孔照片或铸造孔位图；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 7

7.根据权利要求3所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁上对应所述后稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母，所述右纵梁上对应所述后稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述左纵梁上对应所述后稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母	公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。	证据不足	1、蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少！ 2、行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁上对应所述后稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母。② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述右纵梁上对应所述后稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母	公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。	证据不足	1、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少! 2、 行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、 NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁上对应所述后稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母。② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述前横梁右连接管的末端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁右连接管的末端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述前横梁右连接管的末端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接	公开证据称ET7后副车架为一体化中空铸铝全框式结构。	明确不满足	1、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少! 2、 行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、 NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁右连接管的末端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接。② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：公开证据称ET7后副车架为一体化中空铸铝全框式结构。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开证据直接显示一体化铸铝结构与“右连接管插入左连接管并搭边焊接/矩形槽插入”的分体焊接结构不一致；(b) 单位/量纲是否等价：否，X与Y的材料/工艺限定不同；(c) 参考系是否等价：是，均指后副车架对应结构；(d) 是否有反向证据：有：一体化铸铝结构与“右连接管插入左连接管并搭边焊接/矩形槽插入”的分体焊接结构不一致。公开证据与该从属限定直接矛盾，故该从属权利要求不满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述后横梁右连接管的末端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接	公开证据称ET7后副车架为一体化中空铸铝全框式结构。	明确不满足	1、蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少! 2、行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述后横梁右连接管的末端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接。② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：公开证据称ET7后副车架为一体化中空铸铝全框式结构。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开证据直接显示一体化铸铝结构与“右连接管插入左连接管并搭边焊接/矩形槽插入”的分体焊接结构不一致；(b) 单位/量纲是否等价：否，X与Y的材料/工艺限定不同；(c) 参考系是否等价：是，均指后副车架对应结构；(d) 是否有反向证据：有：一体化铸铝结构与“右连接管插入左连接管并搭边焊接/矩形槽插入”的分体焊接结构不一致。公开证据与该从属限定直接矛盾，故该从属权利要求不满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的后副车架，其特征在于，所述前横梁右连接管与前横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有口径小于所述左前矩形槽的

右前矩形槽，所述前横梁右连接管的末端插入所述左前矩形槽中；所述后横梁右连接管与后横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述后横梁左连接管形成有左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有口径小于所述左后矩形槽的右后矩形槽，所述后横梁右连接管的末端插入所述左后矩形槽中。

C9-F1	所述前横梁右连接管与前横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有口径小于所述左前矩形槽的右前矩形槽，所述前横梁右连接管的末端插入所述左前矩形槽中	公开证据称ET7后副车架为一体化中空铸铝全框式结构。	明确不满足	1、蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少！ 2、行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁右连接管与前横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有口径小于所述左前矩形槽的右前矩形槽，所述前横梁右连接管的末端插入所述左前矩形槽中。② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：公开证据称ET7后副车架为一体化中空铸铝全框式结构。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开证据直接显示一体化铸铝结构与“右连接管插入左连接管并搭边焊接/矩形槽插入”的分体焊接结构不一致；(b) 单位/量纲是否等价：否，X与Y的材料/工艺限定不同；(c) 参考系是否等价：是，均指后副车架对应结构；(d) 是否有反向证据：有：一体化铸铝结构与“右连接管插入左连接管并搭边焊接/矩形槽插入”的分体焊接结构不一致。公开证据与该从属限定直接矛盾，故该从属权利要求不满足。
-------	---	----------------------------	-------	--	---

C9-F2	所述后横梁右连接管与后横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述后横梁左连接管形成有左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有口径小于所述左后矩形槽的右后矩形槽，所述后横梁右连接管的末端插入所述左后矩形槽中	公开证据称ET7后副车架为一体化中空铸铝全框式结构。	明确不满足	1、蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少！ 2、行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述后横梁右连接管与后横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述后横梁左连接管形成有左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有口径小于所述左后矩形槽的右后矩形槽，所述后横梁右连接管的末端插入所述左后矩形槽中。② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：公开证据称ET7后副车架为一体化中空铸铝全框式结构。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开证据直接显示一体化铸铝结构与“右连接管插入左连接管并搭边焊接/矩形槽插入”的分体焊接结构不一致；(b) 单位/量纲是否等价：否，X与Y的材料/工艺限定不同；(c) 参考系是否等价：是，均指后副车架对应结构；(d) 是否有反向证据：有：一体化铸铝结构与“右连接管插入左连接管并搭边焊接/矩形槽插入”的分体焊接结构不一致。公开证据与该从属限定直接矛盾，故该从属权利要求不满足。
-------	--	-----------------------------------	--------------	---	--

权利要求 10

10.根据权利要求1-9任意一项所述的后副车架，其特征在于，所述多个右侧安装部件包括形成在所述前横梁右连接管上的前悬置安装支架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述多个右侧安装部件包括形成在所述前横梁右连接管上的前悬置安装支架	公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。	证据不足	1、蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少！ 2、行政标杆/硬核内在 详细解读蔚来ET7底盘结构 3、NIO ET7 Chassis Structure	① 权利要求限定的事物X：所述多个右侧安装部件包括形成在所述前横梁右连接管上的前悬置安装支架。② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：公开证据仅到一体化中空铸铝全框后副车架和后悬四点连接，未公开该从属特征的支架清单、管段分叉或预埋螺母。。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 11

11.一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-10任意一项所述的后副车架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-10任意一项所述的后副车架	候选为ET7汽车，且权1后副车架全部特征至少可能满足；但左右连接管和安装部仍缺零件级图纸。	可能满足	1、 NIO Starts Delivery of the ET7 2、 蔚来ET7底盘也能OTA 黑科技还不少!	① 权利要求限定的事物X：一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-10任意一项所述的后副车架。② 候选公开证据Y：蔚来ET7 2022首批交付/NT2.0平台公开证据：候选为ET7汽车，且权1后副车架全部特征至少可能满足；但左右连接管和安装部仍缺零件级图纸。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，公开证据支持该结构方向但缺零件级图纸；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构集合或部件存在性；(c) 参考系是否等价：是，均指后副车架对应区域；(d) 是否有反向证据：无。缺少逐项零件级证据，保守为可能满足。

TOP3: 特斯拉中国 Model Y（2020–2024款中国维修手册后副车架总成）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	特斯拉中国 / Tesla China
产品（中/英）	Model Y（2020–2024款中国维修手册后副车架总成） / Tesla Model Y (2020–2024 service-manual rear subframe assembly)
SKU 锁定	2020–2024款中国维修手册后副车架总成。本节所有 evidence 仅指向该 SKU

字段	值
产品介绍	2020–2024款Model Y维修手册公开了后副车架总成的拆卸和安装流程，并列出左右后副框架螺栓、左右剪力板和后驱电动机相关安装步骤。
市场	中国纯电SUV前装市场
上市日期	2021年1月起公开报道采用一体式后部铸件生产
总分（百分制）	66.67

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种后副车架，其特征在于，包括左纵梁总成及右纵梁总成，所述左纵梁总成包括左纵梁及与所述左纵梁一体成型的多个左侧安装部件，所述右纵梁总成包括右纵梁及与所述右纵梁一体成型的多个右侧安装部件，所述左纵梁的前端朝向所述右纵梁横向延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述左纵梁横向延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁左连接管与前横梁右连接管的末端相连以构成前横梁，所述左纵梁的后端朝向所述右纵梁横向延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述左纵梁横向延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁左连接管与后横梁右连接管的末端相连以构成后横梁。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种后副车架	Tesla官方Model Y维修手册章节为后副车架总成。	明确满足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装）	① 权利要求限定的事物X：后副车架，二值部件存在性，参考系为车辆后部底盘。 ② 候选公开证据Y：官方维修手册“副车架总成–后”。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，名称直接对应； (b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件存在性； (c) 参考系是否等价：是，均为后部底盘区域； (d) 是否有反向证据：无。官方维修手册直接给出后副车架总成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括左纵梁总成及右纵梁总成	维修手册多处区分LH/RH后轮、LH/RH剪力板和左右后副车架固定螺栓，支持后副车架存在左右侧结构。	可能满足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装）	① 权利要求限定的事物X：左右纵梁总成，集合型结构，参考系为后副车架左右侧。② 候选公开证据Y：Model Y后副车架维修流程中的LH/RH侧固定与剪力板步骤。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，左右侧维修步骤可对应左右侧承载/安装区；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构集合；(c) 参考系是否等价：是，均按车辆LH/RH左右侧划分；(d) 是否有反向证据：无。未直接命名左/右纵梁总成，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述左纵梁总成包括左纵梁及与 所述左纵梁一体成型的多个左侧安装部件	维修手册显示LH侧剪力板、后副框架和固定螺栓等安装关系，支持左侧安装结构存在，但未证明其与左纵梁一体成型。	可能满足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装）	① 权利要求限定的事物X：左纵梁及一体成型多个左侧安装部件，集合型结构，参考系为LH后副车架侧部。② 候选公开证据Y：LH剪力板、后副框架固定螺栓和LH后悬相关步骤。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，在权1宽定义下可对应左侧安装区；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构件集合；(c) 参考系是否等价：是，均为LH后副车架侧；(d) 是否有反向证据：无。缺少一体成型和多个安装部件的直接图纸，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述右纵梁总成包括右纵梁及与 所述右纵梁一体成型的多个右侧安装部件	维修手册显示RH侧重复LH侧剪力板、后副框架和固定螺栓步骤，支持右侧安装结构存在，但未证明其与右纵梁一体成型。	可能满足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装）	① 权利要求限定的事物X：右纵梁及一体成型多个右侧安装部件，集合型结构，参考系为RH后副车架侧部。② 候选公开证据Y：RH剪力板、后副框架固定螺栓和RH后悬相关步骤。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，在权1宽定义下可对应右侧安装区；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构件集合；(c) 参考系是否等价：是，均为RH后副车架侧；(d) 是否有反向证据：无。缺少一体成型和多个安装部件的直接图纸，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述左纵梁的前端朝向所述右纵梁横向延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述左纵梁横向延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁左连接管与前横梁右连接管的末端相连以构成前横梁	官方维修手册确认后副车架总成和左右侧安装步骤，但没有公开前横梁由左右纵梁前端连接管末端相连形成。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：前横梁左右连接管端部相连，结构连接限定，参考系为后副车架前侧横向。② 候选公开证据Y：维修手册仅公开后副车架拆装步骤；Electrek证据指后车身单件铸件而非副车架前横梁。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y未公开前横梁连接管构型；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体连接结构，Y为总成拆装/后车身铸件信息；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到后副车架前横梁；(d) 是否有反向证据：无。缺少可对应的前横梁结构图，终判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述左纵梁的后端朝向所述右纵梁横向延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述左纵梁横向延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁左连接管与后横梁右连接管的末端相连以构成后横梁	官方维修手册确认后副车架总成和左右侧安装步骤，但没有公开后横梁由左右纵梁后端连接管末端相连形成。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：后横梁左右连接管端部相连，结构连接限定，参考系为后副车架后侧横向。② 候选公开证据Y：维修手册仅公开后副车架拆装步骤；Electrek证据指后车身单件铸件而非副车架后横梁。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y未公开后横梁连接管构型；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体连接结构，Y为总成拆装/后车身铸件信息；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到后副车架后横梁；(d) 是否有反向证据：无。缺少可对应的后横梁结构图，终判为证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空；所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空	官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空。② 候选公开证据Y：Model Y 2020–2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空	官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空。② 候选公开证据Y：Model Y 2020–2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述多个左侧安装部件包括左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架、左悬置安装支架、后稳定杆左安装支架、左前衬套安装套及左后衬套安装套，所述左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架及左悬置安装支架在所述左纵梁的下表面由前至后依次排布；所述多个右侧安装部件包括右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架、后悬置安装支架、后稳定杆右安装支架、右前衬套安装套及右后衬套安装套，所述右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架及后悬置安装支架在所述右纵梁的下表面由前至后依次排布。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述多个左侧安装部件包括左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架、左悬置安装支架、后稳定杆左安装支架、左前衬套安装套及左后衬套安装套，所述左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架及左悬置安装支架在所述左纵梁的下表面由前至后依次排布	官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述多个左侧安装部件包括左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架、左悬置安装支架、后稳定杆左安装支架、左前衬套安装套及左后衬套安装套，所述左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架及左悬置安装支架在所述左纵梁的下表面由前至后依次排布。② 候选公开证据Y：Model Y 2020–2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F2	所述多个右侧安装部件包括右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架、后悬置安装支架、后稳定杆右安装支架、右前衬套安装套及右后衬套安装套，所述右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架及后悬置安装支架在所述右纵梁的下表面由前至后依次排布	官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述多个右侧安装部件包括右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架、后悬置安装支架、后稳定杆右安装支架、右前衬套安装套及右后衬套安装套，所述右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架及后悬置安装支架在所述右纵梁的下表面由前至后依次排布。② 候选公开证据Y：Model Y 2020–2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的左前管段及位于内侧的所述前横梁左连接管，所述左前衬套安装套形成于所述左前管段的末端，所述左纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的左后管段及位于内侧的所述后横梁左连接管，所述左后衬套安装套形成于所述左后管段的末端；所述右纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的右前管段及位于内侧的所述前横梁右连接管，所述右前衬套安装套形成于所述右前管段的末端，所述右纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的右后管段及位于内侧的所述后横梁右连接管，所述右后衬套安装套形成于所述右后管段的末端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述左纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的左前管段及位于内侧的所述前横梁左连接管，所述左前衬套安装套形成于所述左前管段的末端，所述左纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的左后管段及位于内侧的所述后横梁左连接管，所述左后衬套安装套形成于所述左后管段的末端	官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的左前管段及位于内侧的所述前横梁左连接管，所述左前衬套安装套形成于所述左前管段的末端，所述左纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的左后管段及位于内侧的所述后横梁左连接管，所述左后衬套安装套形成于所述左后管段的末端。② 候选公开证据Y：Model Y 2020–2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述右纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的右前管段及位于内侧的所述前横梁右连接管，所述右前衬套安装套形成于所述右前管段的末端，所述右纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的右后管段及位于内侧的所述后横梁右连接管，所述右后衬套安装套形成于所述右后管段的末端	官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的右前管段及位于内侧的所述前横梁右连接管，所述右前衬套安装套形成于所述右前管段的末端，所述右纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的右后管段及位于内侧的所述后横梁右连接管，所述右后衬套安装套形成于所述右后管段的末端。② 候选公开证据Y：Model Y 2020–2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的后副车架，其特征在于，所述后稳定杆左安装支架形成在所述左后管段上，且所述后稳定杆左安装支架在后副车架的左右方向上位于所述左后衬套安装套的内侧；所述后稳定杆右安装支架形成在所述右后管段上，且所述后稳定杆右安装支架在后副车架的左右方向上位于所述右后衬套安装套的内侧，所述后悬置安装支架形成在所述后横梁右连接管上，且所述后悬置安装支架在后副车架的左右方向上位于所述后稳定杆右安装支架的内侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述后稳定杆左安装支架形成在所述左后管段上，且所述后稳定杆左安装支架在后副车架的左右方向上位于所述左后衬套安装套的内侧	官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述后稳定杆左安装支架形成在所述左后管段上，且所述后稳定杆左安装支架在后副车架的左右方向上位于所述左后衬套安装套的内侧。② 候选公开证据Y：Model Y 2020-2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述后稳定杆右安装支架形成在所述右后管段上，且所述后稳定杆右安装支架在后副车架的左右方向上位于所述右后衬套安装套的内侧	官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述后稳定杆右安装支架形成在所述右后管段上，且所述后稳定杆右安装支架在后副车架的左右方向上位于所述右后衬套安装套的内侧。② 候选公开证据Y：Model Y 2020-2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	所述后悬置安装支架形成在所述后横梁右连接管上，且所述后悬置安装支架在后副车架的左右方向上位于所述后稳定杆右安装支架的内侧	官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述后悬置安装支架形成在所述后横梁右连接管上，且所述后悬置安装支架在后副车架的左右方向上位于所述后稳定杆右安装支架的内侧。② 候选公开证据Y：Model Y 2020–2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5–4.5mm，且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm	官方维修手册未公开左右纵梁壁厚，无法计算是否为3.5-4.5mm。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm。② 候选公开证据Y：Model Y 2020-2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册未公开左右纵梁壁厚，无法计算是否为3.5-4.5mm。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺壁厚数值；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔	官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔。② 候选公开证据Y：Model Y 2020–2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 7

7.根据权利要求3所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁上对应所述后稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母，所述右纵梁上对应所述后稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述左纵梁上对应所述后稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母	官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁上对应所述后稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母。② 候选公开证据Y：Model Y 2020–2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述右纵梁上对应所述后稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母	官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁上对应所述后稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母。② 候选公开证据Y：Model Y 2020–2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述前横梁右连接管的末端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁右连接管的末端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述前横梁右连接管的末端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接	官方维修手册未公开后副车架前/后横梁连接管插入、搭边焊接或矩形槽结构；Electrek报道的是后车身单件铸件而非后副车架。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁右连接管的末端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接。② 候选公开证据Y：Model Y 2020–2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册未公开后副车架前/后横梁连接管插入、搭边焊接或矩形槽结构；Electrek报道的是后车身单件铸件而非后副车架。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺后副车架连接截面图；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述后横梁右连接管的末端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接	官方维修手册未公开后副车架前/后横梁连接管插入、搭边焊接或矩形槽结构；Electrek报道的是后车身单件铸件而非后副车架。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述后横梁右连接管的末端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接。② 候选公开证据Y：Model Y 2020–2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册未公开后副车架前/后横梁连接管插入、搭边焊接或矩形槽结构；Electrek报道的是后车身单件铸件而非后副车架。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺后副车架连接截面图；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的后副车架，其特征在于，所述前横梁右连接管与前横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有口径小于所述左前矩形槽的右前矩形槽，所述前横梁右连接管的末端插入所述左前矩形槽中；所述后横梁右连接管与后横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述后横梁左连接管形成有左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有口径小于所述左后矩形槽的右后矩形槽，所述后横梁右连接管的末端插入所述左后矩形槽中。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述前横梁右连接管与前横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有口径小于所述左前矩形槽的右前矩形槽，所述前横梁右连接管的末端插入所述左前矩形槽中	官方维修手册未公开后副车架前/后横梁连接管插入、搭边焊接或矩形槽结构；Electrek报道的是后车身单件铸件而非后副车架。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁右连接管与前横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有口径小于所述左前矩形槽的右前矩形槽，所述前横梁右连接管的末端插入所述左前矩形槽中。② 候选公开证据Y：Model Y 2020–2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册未公开后副车架前/后横梁连接管插入、搭边焊接或矩形槽结构；Electrek报道的是后车身单件铸件而非后副车架。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺后副车架连接截面图；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述后横梁右连接管与后横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述后横梁左连接管形成有左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有口径小于所述左后矩形槽的右后矩形槽，所述后横梁右连接管的末端插入所述左后矩形槽中	官方维修手册未公开后副车架前/后横梁连接管插入、搭边焊接或矩形槽结构；Electrek报道的是后车身单件铸件而非后副车架。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述后横梁右连接管与后横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述后横梁左连接管形成有左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有口径小于所述左后矩形槽的右后矩形槽，所述后横梁右连接管的末端插入所述左后矩形槽中。② 候选公开证据Y：Model Y 2020–2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册未公开后副车架前/后横梁连接管插入、搭边焊接或矩形槽结构；Electrek报道的是后车身单件铸件而非后副车架。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺后副车架连接截面图；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 10

10.根据权利要求1-9任意一项所述的后副车架，其特征在于，所述多个右侧安装部件包括形成在所述前横梁右连接管上的前悬置安装支架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述多个右侧安装部件包括形成在所述前横梁右连接管上的前悬置安装支架	官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装） 2、Tesla starts production of Model Y with massive single-piece rear casting	① 权利要求限定的事物X：所述多个右侧安装部件包括形成在所述前横梁右连接管上的前悬置安装支架。 ② 候选公开证据Y：Model Y 2020–2024中国维修手册后副车架总成公开证据：官方维修手册仅公开后副车架总成拆装、LH/RH侧固定和剪力板，未公开该从属特征的材料、支架、管段或预埋螺母细节。。 ③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 11

11.一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-10任意一项所述的后副车架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-10任意一项所述的后副车架	候选为Model Y汽车且官方手册确认后副车架总成，但权1前/后横梁连接管结构仍未公开。	证据不足	1、副车架总成 – 后（拆卸和安装）	① 权利要求限定的事物X：一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-10任意一项所述的后副车架。② 候选公开证据Y：Model Y 2020-2024中国维修手册后副车架总成公开证据：候选为Model Y汽车且官方手册确认后副车架总成，但权1前/后横梁连接管结构仍未公开。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，权1后副车架关键连接管缺证据；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

TOP4: 小鹏汽车 小鹏P7（2020款中国首发交付SKU）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	小鹏汽车 / XPeng

字段	值
产品（中/英）	小鹏P7（2020款中国首发交付SKU） / XPeng P7 (2020 China first-delivery SKU)
SKU 锁定	2020款中国首发交付SKU。本节所有 evidence 仅指向该SKU
产品介绍	2020年7月开始交付的小鹏P7纯电轿跑，公开底盘文章确认其后部固定下托臂的后副车架存在且可因剐蹭变形。
市场	中国纯电轿车前装市场
上市日期	2020年4月27日上市，2020年7月开始交付
总分（百分制）	50.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种后副车架，其特征在于，包括左纵梁总成及右纵梁总成，所述左纵梁总成包括左纵梁及与所述左纵梁一体成型的多个左侧安装部件，所述右纵梁总成包括右纵梁及与所述右纵梁一体成型的多个右侧安装部件，所述左纵梁的前端朝向所述右纵梁横向延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述左纵梁横向延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁左连接管与前横梁右连接管的末端相连以构成前横梁，所述左纵梁的后端朝向所述右纵梁横向延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述左纵梁横向延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁左连接管与后横梁右连接管的末端相连以构成后横梁。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种后副车架	公开拆解明确称小鹏P7存在后副车架，且为标准全框式结构。	明确满足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：后副车架，二值部件存在性，参考系为车辆后部底盘。 ② 候选公开证据Y：小鹏P7公开拆解中的后副车架/后部副车架。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，名称与位置对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件存在性；(c) 参考系是否等价：是，均为车辆后部底盘；(d) 是否有反向证据：无。公开文字直接写出后副车架。
C1-F2	包括左纵梁总成及右纵梁总成	P7后副车架为标准全框式结构，功能上通常有左右侧承载区；公开证据未直接命名左右纵梁总成。	可能满足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：左右纵梁总成，集合型结构，参考系为后副车架左右侧。 ② 候选公开证据Y：标准全框式后副车架及后五连杆悬架安装结构。 ③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：是，全框式后副车架可对应左右侧承载边；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构集合；(c) 参考系是否等价：是，均按后桥左右侧划分；(d) 是否有反向证据：无。缺少左右纵梁命名和零件图，保守为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述左纵梁总成包括左纵梁及与 所述左纵梁一体成型的多个左侧安装部件	公开证据只说明后副车架为双层冲压钢板焊接的全框式结构，未说明左纵梁及左侧多个安装部件一体成型。	证据不足	1、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：左纵梁及一体成型多个左侧安装部件，集合型结构，参考系为左侧后副车架。② 候选公开证据Y：双层冲压钢板焊接的全框式后副车架。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y未公开左纵梁和多个左侧安装部件的对应关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X要求一体成型安装部，Y只给焊接钢制总成；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位左侧安装部；(d) 是否有反向证据：无。不能由总成材料/工艺推出左侧一体安装部，终判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述右纵梁总成包括右纵梁及与 所述右纵梁一体成型的多个右侧安装部件	公开证据只说明后副车架为双层冲压钢板焊接的全框式结构，未说明右纵梁及右侧多个安装部件一体成型。	证据不足	1、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：右纵梁及一体成型多个右侧安装部件，集合型结构，参考系为右侧后副车架。② 候选公开证据Y：双层冲压钢板焊接的全框式后副车架。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y未公开右纵梁和多个右侧安装部件的对应关系；(b) 单位/量纲是否等价：否，X要求一体成型安装部，Y只给焊接钢制总成；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位右侧安装部；(d) 是否有反向证据：无。不能由总成材料/工艺推出右侧一体安装部，终判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述左纵梁的前端朝向所述右纵梁横向延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述左纵梁横向延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁左连接管与前横梁右连接管的末端相连以构成前横梁	公开证据未披露 P7后副车架前横梁由左右纵梁前端连接管末端相连形成。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：前横梁左右连接管端部相连，结构连接限定，参考系为后副车架前侧横向。② 候选公开证据Y：P7标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有前横梁连接管构型；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体端部连接结构，Y为总成级描述；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位前侧横梁端部；(d) 是否有反向证据：无。无法确认前横梁连接管，终判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述左纵梁的后端朝向所述右纵梁横向延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述左纵梁横向延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁左连接管与后横梁右连接管的末端相连以构成后横梁	公开证据未披露 P7后副车架后横梁由左右纵梁后端连接管末端相连形成。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：后横梁左右连接管端部相连，结构连接限定，参考系为后副车架后侧横向。② 候选公开证据Y：P7标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有后横梁连接管构型；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体端部连接结构，Y为总成级描述；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位后侧横梁端部；(d) 是否有反向证据：无。无法确认后横梁连接管，终判为证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空；所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空	公开拆解称P7后副车架为双层冲压钢板焊接的全框式类型。	明确不满足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：公开拆解称P7后副车架为双层冲压钢板焊接的全框式类型。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开证据直接显示双层冲压钢板焊接，不是差压铸造一体成型铝合金中空结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X与Y的材料/工艺限定不同；(c) 参考系是否等价：是，均指后副车架对应结构；(d) 是否有反向证据：有：双层冲压钢板焊接，不是差压铸造一体成型铝合金中空结构。公开证据与该从属限定直接矛盾，故该从属权利要求不满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空	公开拆解称P7后副车架为双层冲压钢板焊接的全框式类型。	明确不满足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：公开拆解称P7后副车架为双层冲压钢板焊接的全框式类型。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开证据直接显示双层冲压钢板焊接，不是差压铸造一体成型铝合金中空结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X与Y的材料/工艺限定不同；(c) 参考系是否等价：是，均指后副车架对应结构；(d) 是否有反向证据：有：双层冲压钢板焊接，不是差压铸造一体成型铝合金中空结构。公开证据与该从属限定直接矛盾，故该从属权利要求不满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述多个左侧安装部件包括左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架、左悬置安装支架、后稳定杆左安装支架、左前衬套安装套及左后衬套安装套，所述左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架及左悬置安装支架在所述左纵梁的下表面由前至后依次排布；所述多个右侧安装部件包括右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架、后悬置安装支架、后稳定杆右

安装支架、右前衬套安装套及右后衬套安装套，所述右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架及后悬挂安装支架在所述右纵梁的下表面由前至后依次排布。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述多个左侧安装部件包括左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架、左悬置安装支架、后稳定杆左安装支架、左前衬套安装套及左后衬套安装套，所述左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架及左悬置安装支架在所述左纵梁的下表面由前至后依次排布	公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述多个左侧安装部件包括左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架、左悬置安装支架、后稳定杆左安装支架、左前衬套安装套及左后衬套安装套，所述左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架及左悬置安装支架在所述左纵梁的下表面由前至后依次排布。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F2	所述多个右侧安装部件包括右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架、后悬置安装支架、后稳定杆右安装支架、右前衬套安装套及右后衬套安装套，所述右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架及后悬置安装支架在所述右纵梁的下表面由前至后依次排布	公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述多个右侧安装部件包括右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架、后悬置安装支架、后稳定杆右安装支架、右前衬套安装套及右后衬套安装套，所述右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架及后悬置安装支架在所述右纵梁的下表面由前至后依次排布。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的左前管段及位于内侧的所述前横梁左连接管，所述左前衬套安装套形成于所述左前管段的末端，所述左纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的左后管段及位于内侧的所述后横梁左连接管，所述左后衬套安装套形成于所述左后管段的末端；所述右纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的右前管段及位于内侧的所述前横梁右连接管，所述右前衬套安装套形成于所述右前管段的末端，所述右纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的右后管段及位于内侧的所述后横梁右连接管，所述右后衬套安装套形成于所述右后管段的末端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述左纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的左前管段及位于内侧的所述前横梁左连接管，所述左前衬套安装套形成于所述左前管段的末端，所述左纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的左后管段及位于内侧的所述后横梁左连接管，所述左后衬套安装套形成于所述左后管段的末端	公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的左前管段及位于内侧的所述前横梁左连接管，所述左前衬套安装套形成于所述左前管段的末端，所述左纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的左后管段及位于内侧的所述后横梁左连接管，所述左后衬套安装套形成于所述左后管段的末端。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述右纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的右前管段及位于内侧的所述前横梁右连接管，所述右前衬套安装套形成于所述右前管段的末端，所述右纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的右后管段及位于内侧的所述后横梁右连接管，所述右后衬套安装套形成于所述右后管段的末端	公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的右前管段及位于内侧的所述前横梁右连接管，所述右前衬套安装套形成于所述右前管段的末端，所述右纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的右后管段及位于内侧的所述后横梁右连接管，所述右后衬套安装套形成于所述右后管段的末端。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的后副车架，其特征在于，所述后稳定杆左安装支架形成在所述左后管段上，且所述后稳定杆左安装支架在后副车架的左右方向上位于所述左后衬套安装套的内侧；所述后稳定杆右安装支架形成在所述右后管段上，且所述后稳定杆右安装支架在后副车架的左右方向上位于所述右后衬套安装套的内侧，所述后悬置安装支架形成在所述后横梁右连接管上，且所述后悬置安装支架在后副车架的左右方向上位于所述后稳定杆右安装支架的内侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述后稳定杆左安装支架形成在所述左后管段上，且所述后稳定杆左安装支架在后副车架的左右方向上位于所述左后衬套安装套的内侧	公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述后稳定杆左安装支架形成在所述左后管段上，且所述后稳定杆左安装支架在后副车架的左右方向上位于所述左后衬套安装套的内侧。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述后稳定杆右安装支架形成在所述右后管段上，且所述后稳定杆右安装支架在后副车架的左右方向上位于所述右后衬套安装套的内侧	公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述后稳定杆右安装支架形成在所述右后管段上，且所述后稳定杆右安装支架在后副车架的左右方向上位于所述右后衬套安装套的内侧。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	所述后悬置安装支架形成在所述后横梁右连接管上，且所述后悬置安装支架在后副车架的左右方向上位于所述后稳定杆右安装支架的内侧	公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述后悬置安装支架形成在所述后横梁右连接管上，且所述后悬置安装支架在后副车架的左右方向上位于所述后稳定杆右安装支架的内侧。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5–4.5mm，且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm	未公开左右纵梁壁厚，无法计算是否为3.5-4.5mm；且公开材料为双层冲压钢板。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：未公开左右纵梁壁厚，无法计算是否为3.5-4.5mm；且公开材料为双层冲压钢板。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺壁厚数值且材料/工艺不同；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔	公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 7

7.根据权利要求3所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁上对应所述后稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母，所述右纵梁上对应所述后稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述左纵梁上对应所述后稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母	公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁上对应所述后稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU 公开证据：公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述右纵梁上对应所述后稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母	公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁上对应所述后稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU 公开证据：公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述前横梁右连接管的末端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁右连接管的末端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述前横梁右连接管的末端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接	公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁右连接管的末端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述后横梁右连接管的末端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接	公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述后横梁右连接管的末端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的后副车架，其特征在于，所述前横梁右连接管与前横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有口径小于所述左前矩形槽的右前矩形槽，所述前横梁右连接管的末端插入所述左前矩形槽中；所述后横梁右连接管与后横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述后横梁左连接管形成有左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有口径小于所述左后矩形槽的右后矩形槽，所述后横梁右连接管的末端插入所述左后矩形槽中。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述前横梁右连接管与前横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有口径小于所述左前矩形槽的右前矩形槽，所述前横梁右连接管的末端插入所述左前矩形槽中	公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁右连接管与前横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有口径小于所述左前矩形槽的右前矩形槽，所述前横梁右连接管的末端插入所述左前矩形槽中。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节； (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细； (c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述后横梁右连接管与后横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述后横梁左连接管形成有左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有口径小于所述左后矩形槽的右后矩形槽，所述后横梁右连接管的末端插入所述左后矩形槽中	公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述后横梁右连接管与后横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述后横梁左连接管形成有左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有口径小于所述左后矩形槽的右后矩形槽，所述后横梁右连接管的末端插入所述左后矩形槽中。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节； (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细； (c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 10

10.根据权利要求1-9任意一项所述的后副车架，其特征在于，所述多个右侧安装部件包括形成在所述前横梁右连接管上的前悬置安装支架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述多个右侧安装部件包括形成在所述前横梁右连接管上的前悬置安装支架	公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上 2、 小鹏P7前部是双叉臂式独立悬架	① 权利要求限定的事物X：所述多个右侧安装部件包括形成在所述前横梁右连接管上的前悬置安装支架。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：公开证据只到标准全框式、双层冲压钢板焊接后副车架和后五连杆，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 11

11.一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-10任意一项所述的后副车架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-10任意一项所述的后副车架	候选为P7汽车并有后副车架，但权1多个一体成型安装部和前/后连接管结构未公开。	证据不足	1、 小鹏P7 2、 底盘硬件进步不小，软件调校还没跟上	① 权利要求限定的事物X：一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-10任意一项所述的后副车架。② 候选公开证据Y：小鹏P7 2020款中国首发交付SKU公开证据：候选为P7汽车并有后副车架，但权1多个一体成型安装部和前/后连接管结构未公开。。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价：否，权1关键结构缺证据； (b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细； (c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定； (d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

TOP5: 智马达汽车 smart精灵#1（2022款后驱版/SEA平台）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	智马达汽车 / smart Automobile
产品（中/英）	smart精灵#1（2022款后驱版/SEA平台） / smart #1 (2022 rear-drive version / SEA platform)

字段	值
SKU 锁定	2022款后驱版/SEA平台。本节所有 evidence 仅指向该SKU
产品介绍	2022年发布预售的smart精灵#1后驱版，新能源情报分析网页面确认其前后副车架和动力电池布置规整，后悬架为多连杆。
市场	中国紧凑型纯电SUV前装市场
上市日期	2022年4月25日发布预售
总分（百分制）	50.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种后副车架，其特征在于，包括左纵梁总成及右纵梁总成，所述左纵梁总成包括左纵梁及与所述左纵梁一体成型的多个左侧安装部件，所述右纵梁总成包括右纵梁及与所述右纵梁一体成型的多个右侧安装部件，所述左纵梁的前端朝向所述右纵梁横向延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述左纵梁横向延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁左连接管与前横梁右连接管的末端相连以构成前横梁，所述左纵梁的后端朝向所述右纵梁横向延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述左纵梁横向延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁左连接管与后横梁右连接管的末端相连以构成后横梁。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种后副车架	公开技术文章和底盘解析均确认smart精灵#1存在后副车架。	明确满足	1、快评：smart精灵#1四驱版电驱动及车型平台技术状态 2、smart#精灵1底盘技术亮点解析 3、smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？	① 权利要求限定的事物X：后副车架，二值部件存在性，参考系为车辆后部底盘。 ② 候选公开证据Y：smart精灵#1公开底盘解析中的后副车架。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，名称与位置对应；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件存在性；(c) 参考系是否等价：是，均为车辆后部底盘；(d) 是否有反向证据：无。公开文字直接写出后副车架。
C1-F2	包括左纵梁总成及右纵梁总成	smart精灵#1后副车架为标准全框型，配合后五连杆和后电机悬置；公开证据未直接命名左右纵梁总成。	可能满足	1、smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：左右纵梁总成，集合型结构，参考系为后副车架左右侧。② 候选公开证据Y：标准全框型后副车架、后五连杆悬架和后电机固定关系。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：是，全框型副车架可对应左右侧承载区；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构集合；(c) 参考系是否等价：是，均按后桥左右侧划分；(d) 是否有反向证据：无。缺少左右纵梁命名和零件图，保守为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述左纵梁总成包括左纵梁及与 所述左纵梁一体成型的多个左侧安装部件	公开证据称后副车架为双层冲压钢板形式，未说明左纵梁及多个左侧安装部件一体成型。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析	① 权利要求限定的事物X：左纵梁及一体成型多个左侧安装部件，集合型结构，参考系为左侧后副车架。② 候选公开证据Y：双层冲压钢板形式的标准全框型后副车架。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y未公开左纵梁和多个左侧安装部件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X要求一体成型安装部，Y只给总成材料/形式；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位左侧安装部；(d) 是否有反向证据：无。无法确认左侧一体安装部，终判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述右纵梁总成包括右纵梁及与 所述右纵梁一体成型的多个右侧安装部件	公开证据称后副车架为双层冲压钢板形式，未说明右纵梁及多个右侧安装部件一体成型。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析	① 权利要求限定的事物X：右纵梁及一体成型多个右侧安装部件，集合型结构，参考系为右侧后副车架。② 候选公开证据Y：双层冲压钢板形式的标准全框型后副车架。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y未公开右纵梁和多个右侧安装部件；(b) 单位/量纲是否等价：否，X要求一体成型安装部，Y只给总成材料/形式；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位右侧安装部；(d) 是否有反向证据：无。无法确认右侧一体安装部，终判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述左纵梁的前端朝向所述右纵梁横向延伸形成前横梁左连接管，所述右纵梁的前端朝向所述左纵梁横向延伸形成前横梁右连接管，所述前横梁左连接管与前横梁右连接管的末端相连以构成前横梁	公开证据未披露smart精灵#1后副车架前横梁由左右纵梁前端连接管末端相连形成。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？	① 权利要求限定的事物X：前横梁左右连接管端部相连，结构连接限定，参考系为后副车架前侧横向。② 候选公开证据Y：标准全框型后副车架和后电机/悬架布置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有前横梁连接管构型；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体端部连接结构，Y为总成级描述；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位前侧横梁端部；(d) 是否有反向证据：无。无法确认前横梁连接管，终判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述左纵梁的后端朝向所述右纵梁横向延伸形成后横梁左连接管，所述右纵梁的后端朝向所述左纵梁横向延伸形成后横梁右连接管，所述后横梁左连接管与后横梁右连接管的末端相连以构成后横梁	公开证据未披露 smart精灵#1后副车架后横梁由左右纵梁后端连接管末端相连形成。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？	① 权利要求限定的事物X：后横梁左右连接管端部相连，结构连接限定，参考系为后副车架后侧横向。② 候选公开证据Y：标准全框型后副车架和后电机/悬架布置。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，Y没有后横梁连接管构型；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体端部连接结构，Y为总成级描述；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位后侧横梁端部；(d) 是否有反向证据：无。无法确认后横梁连接管，终判为证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空；所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空	公开底盘解析称smart精灵#1后副车架为标准全框型、双层冲压钢板形式。	明确不满足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述左纵梁的内部中空。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开底盘解析称smart精灵#1后副车架为标准全框型、双层冲压钢板形式。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开证据直接显示双层冲压钢板，不是差压铸造一体成型铝合金中空结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X与Y的材料/工艺限定不同；(c) 参考系是否等价：是，均指后副车架对应结构；(d) 是否有反向证据：有：双层冲压钢板，不是差压铸造一体成型铝合金中空结构。公开证据与该从属限定直接矛盾，故该从属权利要求不满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空	公开底盘解析称smart精灵#1后副车架为标准全框型、双层冲压钢板形式。	明确不满足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁总成为通过差压铸造的方式一体成型的铝合金结构件，所述右纵梁的内部中空。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开底盘解析称smart精灵#1后副车架为标准全框型、双层冲压钢板形式。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开证据直接显示双层冲压钢板，不是差压铸造一体成型铝合金中空结构；(b) 单位/量纲是否等价：否，X与Y的材料/工艺限定不同；(c) 参考系是否等价：是，均指后副车架对应结构；(d) 是否有反向证据：有：双层冲压钢板，不是差压铸造一体成型铝合金中空结构。公开证据与该从属限定直接矛盾，故该从属权利要求不满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述多个左侧安装部件包括左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架、左悬置安装支架、后稳定杆左安装支架、左前衬套安装套及左后衬套安装套，所述左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架及左悬置安装支架在所述左纵梁的下表面由前至后依次排布；

所述多个右侧安装部件包括右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架、后悬置安装支架、后稳定杆右安装支架、右前衬套安装套及右后衬套安装套，所述右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架及后悬置安装支架在所述右纵梁的下表面由前至后依次排布。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述多个左侧安装部件包括左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架、左悬置安装支架、后稳定杆左安装支架、左前衬套安装套及左后衬套安装套，所述左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架及左悬置安装支架在所述左纵梁的下表面由前至后依次排布	公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述多个左侧安装部件包括左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架、左悬置安装支架、后稳定杆左安装支架、左前衬套安装套及左后衬套安装套，所述左前控制臂安装支架、左后控制臂安装支架及左悬置安装支架在所述左纵梁的下表面由前至后依次排布。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F2	所述多个右侧安装部件包括右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架、后悬置安装支架、后稳定杆右安装支架、右前衬套安装套及右后衬套安装套，所述右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架及后悬置安装支架在所述右纵梁的下表面由前至后依次排布	公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述多个右侧安装部件包括右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架、后悬置安装支架、后稳定杆右安装支架、右前衬套安装套及右后衬套安装套，所述右前控制臂安装支架、右后控制臂安装支架及后悬置安装支架在所述右纵梁的下表面由前至后依次排布。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的左前管段及位于内侧的所述前横梁左连接管，所述左前衬套安装套形成于所述左前管段的末端，所述左纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的左后管段及位于内侧的所述后横梁左连接管，所述左后衬套安装套形成于所述左后管段的末端；所述右纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的右前管段及位于内侧的所述前横梁右连接管，所述右前衬套安装套形成于所述右前管段的末端，所述右纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的右后管段及位于内侧的所述后横梁右连接管，所述右后衬套安装套形成于所述右后管段的末端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述左纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的左前管段及位于内侧的所述前横梁左连接管，所述左前衬套安装套形成于所述左前管段的末端，所述左纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的左后管段及位于内侧的所述后横梁左连接管，所述左后衬套安装套形成于所述左后管段的末端	公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的左前管段及位于内侧的所述前横梁左连接管，所述左前衬套安装套形成于所述左前管段的末端，所述左纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的左后管段及位于内侧的所述后横梁左连接管，所述左后衬套安装套形成于所述左后管段的末端。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述右纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的右前管段及位于内侧的所述前横梁右连接管，所述右前衬套安装套形成于所述右前管段的末端，所述右纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的右后管段及位于内侧的所述后横梁右连接管，所述右后衬套安装套形成于所述右后管段的末端	公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁的前端横向分叉形成位于外侧的右前管段及位于内侧的所述前横梁右连接管，所述右前衬套安装套形成于所述右前管段的末端，所述右纵梁的后端横向分叉形成位于外侧的右后管段及位于内侧的所述后横梁右连接管，所述右后衬套安装套形成于所述右后管段的末端。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的后副车架，其特征在于，所述后稳定杆左安装支架形成在所述左后管段上，且所述后稳定杆左安装支架在后副车架的左右方向上位于所述左后衬套安装套的内侧；所述后稳定杆右安装支架形成在所述右后管段上，且所述后稳定杆右安装支架在后副车架的左右方向上位于所述右后衬套安装套的内侧，所述后悬置安装支架形成在所述后横梁右连接管上，且所述后悬置安装支架在后副车架的左右方向上位于所述后稳定杆右安装支架的内侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述后稳定杆左安装支架形成在所述左后管段上，且所述后稳定杆左安装支架在后副车架的左右方向上位于所述左后衬套安装套的内侧	公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述后稳定杆左安装支架形成在所述左后管段上，且所述后稳定杆左安装支架在后副车架的左右方向上位于所述左后衬套安装套的内侧。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述后稳定杆右安装支架形成在所述右后管段上，且所述后稳定杆右安装支架在后副车架的左右方向上位于所述右后衬套安装套的内侧	公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述后稳定杆右安装支架形成在所述右后管段上，且所述后稳定杆右安装支架在后副车架的左右方向上位于所述右后衬套安装套的内侧。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	所述后悬置安装支架形成在所述后横梁右连接管上，且所述后悬置安装支架在后副车架的左右方向上位于所述后稳定杆右安装支架的内侧	公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述后悬置安装支架形成在所述后横梁右连接管上，且所述后悬置安装支架在后副车架的左右方向上位于所述后稳定杆右安装支架的内侧。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5–4.5mm，且所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm	未公开左右纵梁壁厚，无法计算是否为3.5-4.5mm；且公开材料为双层冲压钢板。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁的壁厚为3.5-4.5mm。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：未公开左右纵梁壁厚，无法计算是否为3.5-4.5mm；且公开材料为双层冲压钢板。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，缺壁厚数值且材料/工艺不同；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔	公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁及右纵梁上形成有多个砂芯孔。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 7

7.根据权利要求3所述的后副车架，其特征在于，所述左纵梁上对应所述后稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母，所述右纵梁上对应所述后稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述左纵梁上对应所述后稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母	公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述左纵梁上对应所述后稳定杆左安装支架的位置在一体成型所述左纵梁总成时预埋有第一螺母。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述右纵梁上对应所述后稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母	公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述右纵梁上对应所述后稳定杆右安装支架的位置在一体成型所述右纵梁总成时预埋有第二螺母。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的后副车架，其特征在于，所述前横梁右连接管的末端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接，所述后横梁右连接管的末端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述前横梁右连接管的末端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接	公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁右连接管的末端插入所述前横梁左连接管中并搭边焊接。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述后横梁右连接管的末端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接	公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述后横梁右连接管的末端插入所述后横梁左连接管中并搭边焊接。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的后副车架，其特征在于，所述前横梁右连接管与前横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有口径小于所述左前矩形槽的右前矩形槽，所述前横梁右连接管的末端插入所述左前矩形槽中；所述后横梁右连接管与后横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述后横梁左连接管形成有左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有口径小于所述左后矩形槽的右后矩形槽，所述后横梁右连接管的末端插入所述左后矩形槽中。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述前横梁右连接管与前横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有口径小于所述左前矩形槽的右前矩形槽，所述前横梁右连接管的末端插入所述左前矩形槽中	公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述前横梁右连接管与前横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述前横梁左连接管形成有左前矩形槽，所述前横梁右连接管形成有口径小于所述左前矩形槽的右前矩形槽，所述前横梁右连接管的末端插入所述左前矩形槽中。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述后横梁右连接管与后横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述后横梁左连接管形成有左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有口径小于所述左后矩形槽的右后矩形槽，所述后横梁右连接管的末端插入所述左后矩形槽中	公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述后横梁右连接管与后横梁左连接管相接的部位均呈矩形，所述后横梁左连接管形成有左后矩形槽，所述后横梁右连接管形成有口径小于所述左后矩形槽的右后矩形槽，所述后横梁右连接管的末端插入所述左后矩形槽中。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 10

10.根据权利要求1-9任意一项所述的后副车架，其特征在于，所述多个右侧安装部件包括形成在所述前横梁右连接管上的前悬置安装支架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述多个右侧安装部件包括形成在所述前横梁右连接管上的前悬置安装支架	公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。	证据不足	1、 smart#精灵1底盘技术亮点解析 2、 smart精灵#1底盘解析：SEA架构“青春版”，有哪些优缺点？ 3、 smart精灵#1配置表	① 权利要求限定的事物X：所述多个右侧安装部件包括形成在所述前横梁右连接管上的前悬置安装支架。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：公开证据只到标准全框型、双层冲压钢板后副车架、后五连杆和后电机悬置，未公开该从属特征的支架清单、管段、砂芯孔或焊接截面。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，公开资料没有对应结构细节；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

权利要求 11

11.一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-10任意一项所述的后副车架。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-10任意一项所述的后副车架	候选为smart精灵#1汽车并有后副车架，但权1多个一体成型安装部和前/后连接管结构未公开。	证据不足	1、快评： smart精灵#1四驱版电驱动及车型平台技术状态 2、 smart#精灵1底盘技术亮点解析	① 权利要求限定的事物X：一种汽车，其特征在于，包括权利要求1-10任意一项所述的后副车架。② 候选公开证据Y：smart精灵#1 2022款后驱版/SEA平台公开证据：候选为smart精灵#1汽车并有后副车架，但权1多个一体成型安装部和前/后连接管结构未公开。。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：否，权1关键结构缺证据；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为具体结构/工艺限定，Y缺对应明细；(c) 参考系是否等价：否，Y未定位到该具体限定；(d) 是否有反向证据：无。现有公开证据不足以确认该从属特征。

4. 相似专利人工核查

本专利已发现 ≥ 80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过 Google Patents 高级检索核查同名专利，也可在大为专利库中自行搜索。

项	值
国家代码	CN

项	值
申请人	BYD Co Ltd
标题	后副车架及汽车
触发分数	93.33 (阈值 80)

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)